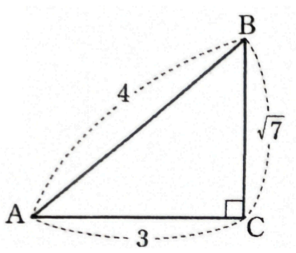
01 삼각비의 뜻

직각삼각형 ABC에서 $\sin A$의 값은?

[3점]

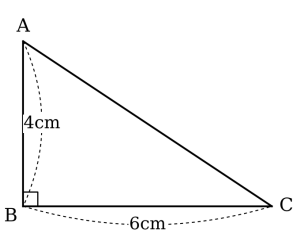


① $\frac{\sqrt{7}}{4}$ ② $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{3\sqrt{7}}{7}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{7}}{7}$

02 삼각비의 뜻 (빗변 구하기)

직각삼각형 ABC에서 $\sin A \times \tan C$의 값은?

[4점]

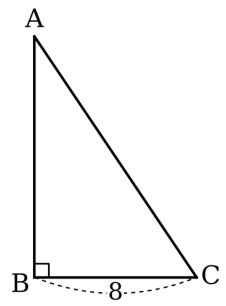


① $\frac{\sqrt{6}}{13}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{13}$ ③ $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{3\sqrt{2}}{13}$ ⑤ $\frac{6}{13}$

03 한 삼각비로 변의 길이 구하기

직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=8$, $\sin C=\frac{3\sqrt{13}}{13}$일 때, $\tan A \times \cos C$의 값은?

[4점]

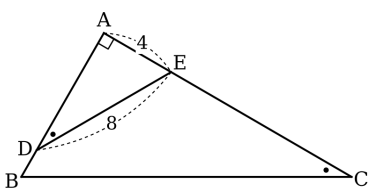


① $\frac{2\sqrt{13}}{39}$ ② $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{4\sqrt{13}}{39}$ ④ $\frac{5\sqrt{13}}{39}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{13}}{13}$

04 닮음을 이용한 삼각비

직각삼각형 ABC에서 $\angle ADE=\angle ACB$일 때, $\sin C-\sin B$의 값은?

[4점]



① $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}-2}{2}$ ⑤ $3-\sqrt{3}$

05 특수각의 삼각비 계산

$\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ - \cos 30^\circ \times \tan 45^\circ + \sin 60^\circ \times \cos 0^\circ$를 계산한 값은?

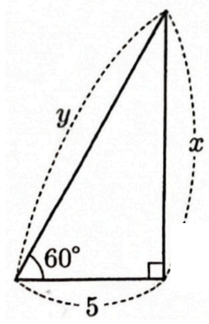
[4점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

06 특수각으로 변의 길이

직각삼각형에서 $x \times y$의 값은?

[3점]

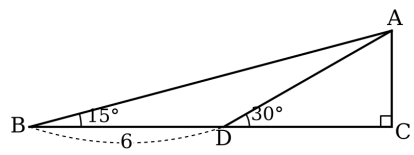


① $25\sqrt{3}$ ② $50\sqrt{2}$ ③ $50\sqrt{3}$ ④ $60\sqrt{2}$ ⑤ $60\sqrt{3}$

07 15°의 삼각비

$\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B = 15^\circ$, $\angle \mathrm{ADC} = 30^\circ$, $\overline{\mathrm{BD}} = 6$일 때, $\tan 15^\circ$의 값은?

[4점]



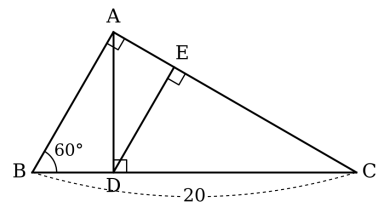
① $4 - 2\sqrt{3}$ ② $2 - \sqrt{3}$ ③ 2

④ $2 + \sqrt{3}$ ⑤ $4 + 2\sqrt{3}$

08 연속된 수선과 특수각

직각삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{AD}} \perp \overline{\mathrm{BC}}$, $\overline{\mathrm{AC}} \perp \overline{\mathrm{DE}}$이고, $\overline{\mathrm{BC}} = 20$, $\angle B = 60^\circ$일 때, $\overline{\mathrm{AE}}$의 길이는?

[4점]

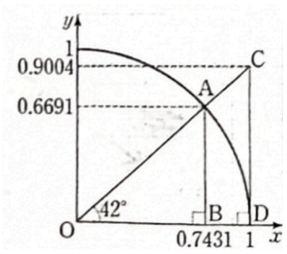


① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

09 사분원에서 삼각비 읽기

반지름의 길이가 1인 사분원을 이용하여 $\tan 42^\circ - \cos 42^\circ$의 값을 구하면?

[4점]



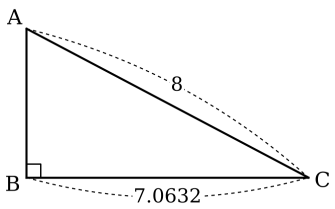
① 0.074 ② 0.0996 ③ 0.1573 ④ 0.2313 ⑤ 0.2569

10 삼각비의 표 이용

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=8$, $\overline{BC}=7.0632$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 다음 삼각비의 표를 이용하여 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
28°	0.4695	0.8829	0.5317
29°	0.4848	0.8746	0.5543
30°	0.5000	0.8660	0.5774

[4점]



① 2.385 ② 2.651 ③ 3.548 ④ 3.756 ⑤ 4.154

11 0°, 90°의 삼각비

삼각비의 계산 결과가 가장 작은 것은?

[4점]

① $\cos 30^\circ \div \sin 60^\circ + \tan 0^\circ$

② $\sin 30^\circ + \cos 45^\circ - \sin 45^\circ$

③ $\sin 90^\circ \times \cos 60^\circ + \tan 30^\circ$

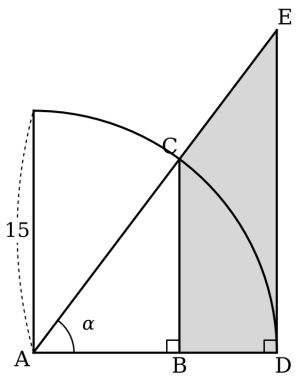
④ $\cos 45^\circ \times \sin 0^\circ - \cos 90^\circ$

⑤ $-\cos 0^\circ + \tan 60^\circ \times \sin 90^\circ$

12 사분원과 접선 (사다리꼴 넓이)

반지름의 길이가 15인 사분원에서 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$일 때, □BDEC의 넓이의 값은?

[5점]

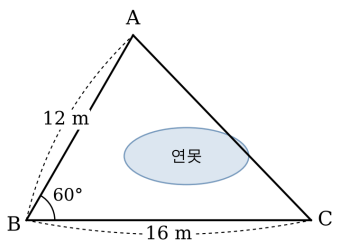


① 84 ② 87 ③ 90 ④ 93 ⑤ 96

13 두 변과 끼인각 → 나머지 변

연못의 양쪽에 있는 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하기 위하여 연못의 바깥쪽에 B지점을 정하였다. $\overline{AB}=12\,\mathrm{m}$, $\overline{BC}=16\,\mathrm{m}$, $\angle B=60^\circ$일 때, 두 지점 A, C 사이의 거리는?

[4점]

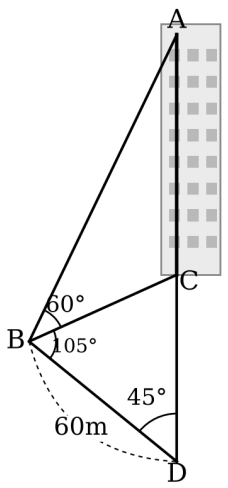


① $\sqrt{13}\,\mathrm{m}$ ② $2\sqrt{13}\,\mathrm{m}$ ③ $3\sqrt{13}\,\mathrm{m}$ ④ $4\sqrt{13}\,\mathrm{m}$ ⑤ $5\sqrt{13}\,\mathrm{m}$

14 건물 높이 측량

다음 그림은 건물의 높이를 구하기 위해 $\overline{BD}=60\,\mathrm{m}$가 되도록 지면 위에 두 지점 B, D를 잡고 측량한 것이다. $\angle ABC=60^\circ$, $\angle BDC=45^\circ$, $\angle CBD=105^\circ$일 때, 이 건물의 높이 $\overline{AC}$의 길이는?

[5점]

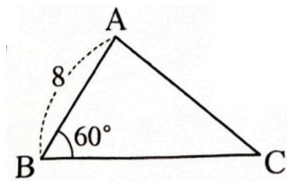


① $30\sqrt{2}\,\mathrm{m}$ ② $30\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ③ $60\sqrt{2}\,\mathrm{m}$ ④ $60\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ⑤ $60\sqrt{6}\,\mathrm{m}$

15 삼각형의 넓이

$\triangle ABC$의 넓이가 $24\sqrt{3}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?

[3점]

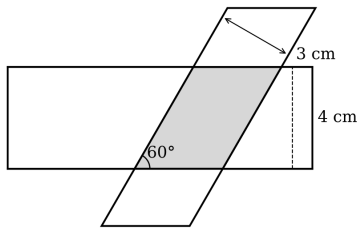


① 10 ② $\frac{21}{2}$ ③ 11 ④ $\frac{23}{2}$ ⑤ 12

16 겹친 테이프 (평행사변형 넓이)

폭이 각각 $4\,\mathrm{cm}$, $3\,\mathrm{cm}$인 두 종이테이프가 그림과 같이 겹쳐 있을 때, 겹쳐진 부분의 넓이는?

[4점]



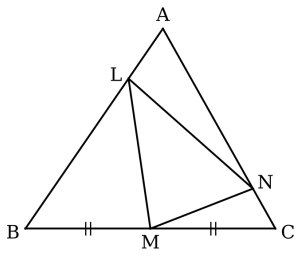
① $6\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ② $7\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $7\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

④ $8\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $8\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

17 변의 비와 삼각형 넓이

$\triangle ABC$의 세 변 AB, BC, CA 위의 세 점 L, M, N에 대하여 $\overline{LB}=3\overline{AL}$, $\overline{BM}=\overline{MC}$, $\overline{AN}=4\overline{CN}$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 40일 때, $\triangle LMN$의 넓이는?

[5점]

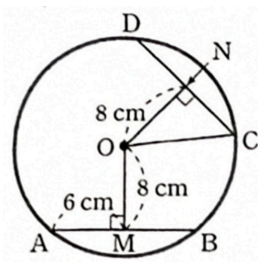


① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

18 중심에서 같은 거리의 현

$\overline{AB}\perp\overline{OM}$, $\overline{CD}\perp\overline{ON}$이고, $\overline{OM}=\overline{ON}=8\,\text{cm}$, $\overline{AM}=6\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

[3점]

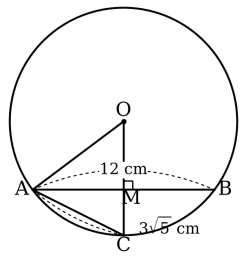


① 8 cm ② 9 cm ③ 10 cm ④ 11 cm ⑤ 12 cm

19 현의 수직이등분선

원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선이 현 AB와 만나는 점을 M, 원과 만나는 점을 C라고 하자. $\overline{AB}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=3\sqrt{5}\,\text{cm}$일 때, $\overline{OC}$의 길이는?

[4점]

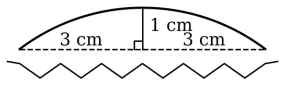


① 8 cm ② $\frac{15}{2}$ cm ③ 7 cm ④ $\frac{13}{2}$ cm ⑤ 6 cm

20 원의 일부에서 반지름 구하기

다음 그림은 어느 지역에서 발굴한 원 모양 토기의 파편이다. 원래 토기의 반지름의 길이는?

[4점]

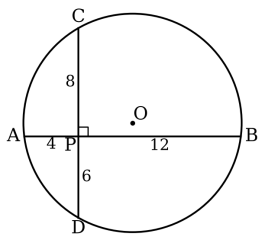


① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm ④ 8 cm ⑤ 9 cm

21 수직인 두 현과 반지름

원 O에서 두 현 AB, CD의 교점은 P이고, $\overline{AB} \perp \overline{CD}$이다. $\overline{AP}=4$, $\overline{PB}=12$, $\overline{CP}=8$, $\overline{PD}=6$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?

[5점]



① $\sqrt{63}$ ② 8 ③ $\sqrt{65}$ ④ $\sqrt{66}$ ⑤ $\sqrt{67}$

22 두 원의 공통접선

$\overleftrightarrow{AB}$와 $\overline{PT}$는 두 원 O, O′의 공통인 접선이고, 세 점 A, B, T는 접점이다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

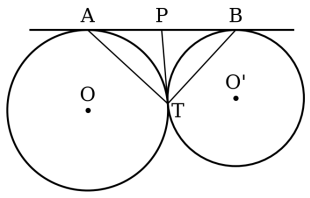
ㄱ. $\overline{PA}=\overline{PB}$

ㄴ. $\angle OTP=\angle OAP$

ㄷ. $\angle PBT=\angle PAT$

ㄹ. $\angle ATB=70^\circ$

[4점]



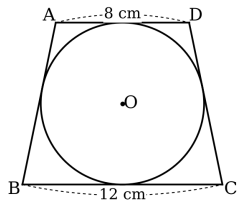
① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

23 외접사각형의 성질

원 O에 외접하고 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD}=8\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]

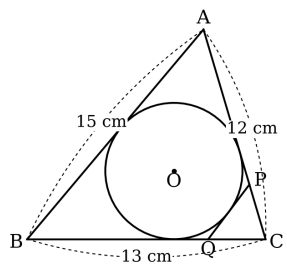


① 20 cm ② 16 cm ③ 12 cm ④ 10 cm ⑤ 8 cm

24 내접원과 접선 길이 (둘레)

원 O는 △ABC의 내접원이고 $\overline{PQ}$는 원 O에 접한다. $\overline{AB}=15\,\text{cm}$, $\overline{BC}=13\,\text{cm}$, $\overline{CA}=12\,\text{cm}$일 때, △PQC의 둘레의 길이는?

[4점]

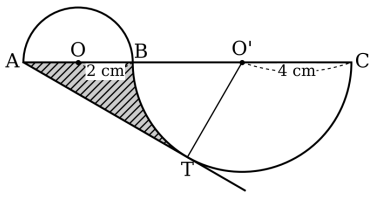


① 5 cm ② 7 cm ③ 10 cm ④ 12 cm ⑤ 15 cm

25 접선과 반지름 (넓이)

두 반원 O, O′의 반지름의 길이는 각각 $2\,\text{cm}$, $4\,\text{cm}$이다. $\overrightarrow{AT}$가 반원 O′의 접선일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[5점]



① $\left(8\sqrt{3}-\frac{4}{3}\pi\right)\text{cm}^2$

② $\left(8\sqrt{3}-\frac{8}{3}\pi\right)\text{cm}^2$

③ $\left(10\sqrt{3}-\frac{10}{3}\pi\right)\text{cm}^2$

④ $\left(10\sqrt{3}-\frac{16}{3}\pi\right)\text{cm}^2$

⑤ $\left(8\sqrt{5}-\frac{17}{3}\pi\right)\text{cm}^2$